

LabPM
Elektronisk Systemkonstruktion
TBMI 15

Mats Andersson Hans Knutsson
Medicinsk Teknik, Linköpings Universitet

ht 2000

Innehåll

Laborationens genomförande	2
Krav för att bli godkänd	2
Lärare	2
Kurslitteratur	2
Projektförslag	3
Kommunikation över optisk fiber	3
Spänningstyrt aktivt filter	3
Enkel frekvensanalysator	3
Formant simulering (Oj-Oj maskin)	4
Analogmaskin	5
SSB-modulator/frekvenskiftare	5
Ljusstyrd Brandbil alt. elektronisk kackerlacka	5
Avståndsmätare/Ultraljudsradar	6
Enkel synth	6
Utrustning	7
Tips o tricks	8
Data blad	8
Aktiva lågpassfilter	8
Komparator med hysteres	9
Regler för användandet av IMT's elevlabb	11

Laborationens genomförande

Varje laborationsgrupp består av 2(3) deltagare. Gruppen väljer ett projekt att bygga. Projektet kan hämtas ur projektförslagen eller vara egen ide. Projektet får dock inte vara av för konventionell natur typ 'stereoförstärkare' och komplexitetsgraden för egna projekt måste vara jämförbar med de som finns föreslagna. Hela gruppen är ansvarig för projektets genomförande. Deltagarna förutsätts arbeta självständigt med att lösa konstruktionsproblemen och leta upp litteratur som kan behövas för arbetet på deras projekt. I laborationslokalen finnas viss allmän litteratur och handledarna kan ge vidare anvisningar.

Krav för att bli godkänd

Deltagarna förutsätts hålla kontinuerlig kontakt med handledarna så att systemets slutgiltiga form uppfyller kraven för godkänd (bedöms från fall till fall av handledarna). Vid redovisningstillfället ska gruppen:

1. Demonstrera ett fungerande system.
2. Ge en muntlig presentation (5-10 min.) om projektet.
3. Lämna in en skriftlig laborationsrapport. Laborationsrapporten bör omfatta följande punkter:
 - Namn och personnummer för deltagarna.
 - Presentation av projektet.
 - Uppställda specifikationer.
 - Blockschema.
 - Kretsschema, gärna med signalens kurvform utritad på några ställen i kretsen.
 - Relevanta beräkningar.
 - Uppmätta data t.ex. gränshfrekvens, distortion, signalbrusförhållande, noggrannhet.
 - Förslag till förbättringar, vad skulle ni göra annorlunda om ni skulle bygga en till?
 - Synpunkter på kursen. Har ni lärt er något? Vad kan vi göra bättre till nästa år?

Lärare

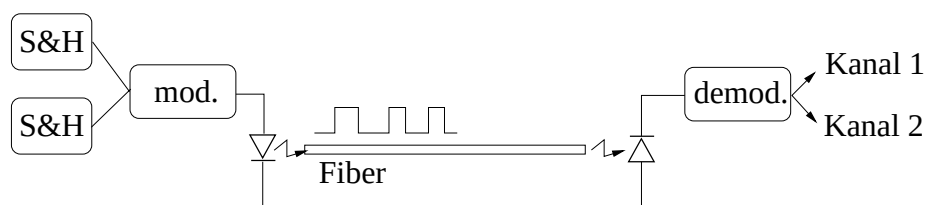
Kursansvarig och examinator: Mats Andersson
tel. 222481
email: matsa@imt.liu.se

Kurslitteratur

IC Op-Amp Cookbook, Walter G. Jung. ISBN 0-672-22453-4, kostnad 320kr (akademi-bokhandeln). Det är inte absolut nödvändigt att köpa boken för att följa kursen. Ett referensexemplar finns i labbet.

Projektförslag

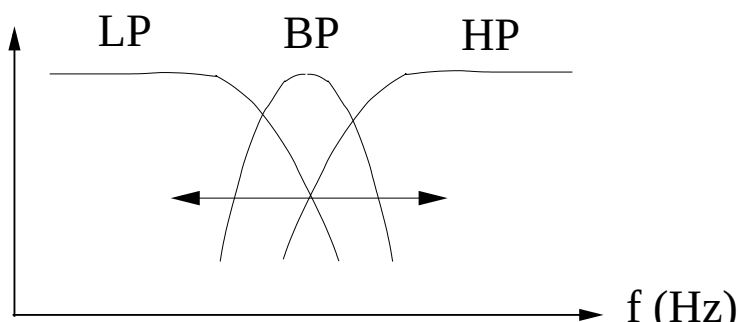
Kommunikation över optisk fiber



Figur 1: Optiskt överföring av minst två kanaler.

Systemet består av en sändardel och en mottagardel förbundna med en optisk fiber. Minst två kanaler ska överföras. Kanalerna kan t.ex. bestå av tal eller musik. I projektet ingår bl.a. att välja moduleringsätt, titta gärna på databladet till timerkretsen 7555 (CMOS-versionen av 555). Bygga interface mot fibern (drivsteg och detektor) samt demodulera signalen.

Spänningstyrkt aktivt filter

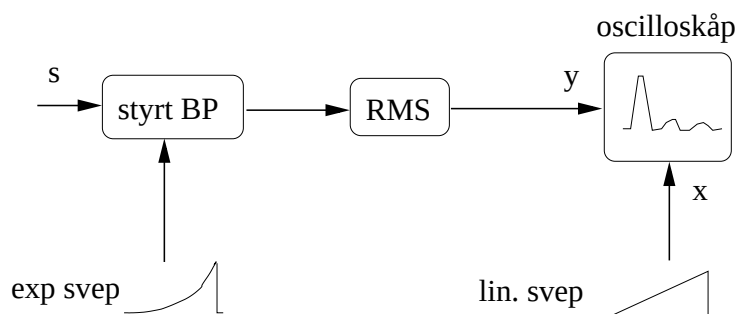


Figur 2: LP, BP och HP kanaler från spänningstyrkt aktivt filter.

Detta är i första hand inte ett eget projekt utan tänkt att vara en grundkomponent i flera andra projekt. Ett aktivt filter är uppbyggt av operationsförstärkare, kondensatorer och motstånd. Om resistansen på ett eller flera motstånd kunde styras elektroniskt skulle det vara möjligt att anpassa/ändra filtrets egenskaper som t.ex. gränshäns. Det enklaste sättet att åstadkomma ett 'elektroniskt styrt motstånd' är att använda en Transkonduktans-OP (OTA). Denna komponent kommer att gås igenom på föreläsningarna. En populär styrbar filterkoppling består av två stycken återkopplade integratorer vars tidskonstant styrs elektroniskt med hjälp av en OTA. Man får då samtidigt ut ett andra ordningens LP, BP och HP filter.

Enkel frekvensanalysator

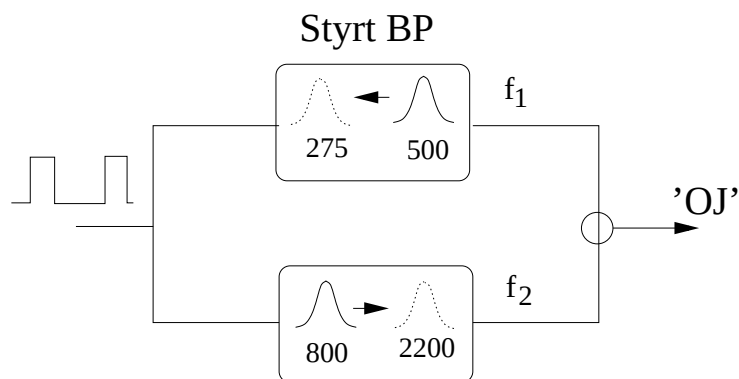
Med ett elektroniskt styrt BP-filter och ett XY-kopplat oscilloskop kan man bygga en enkel frekvensanalysator. Om filtret sveps exponentiellt och oscilloskopets x-kanal



Figur 3: Frekvensanalysator med logaritmisk skala byggd kring ett svepande bandpassfilter.

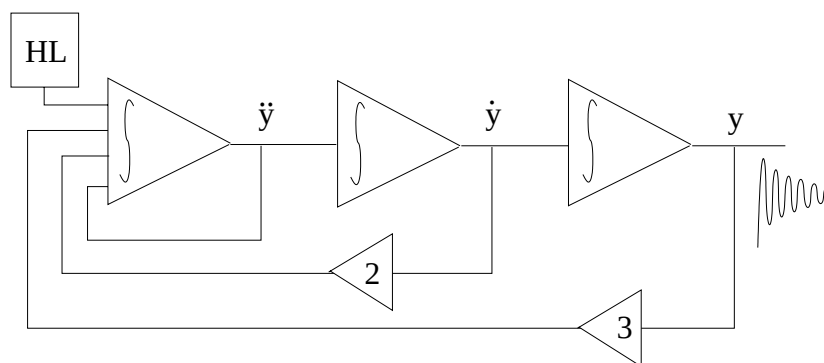
sveps linjärt får man en logaritmisk frekvensaxel. Som ett alternativ till att beräkna sant effektivt värde (RMS) kan en enklare enveloppdetektor användas.

Formant simulering (Oj-Oj maskin)



Figur 4: Simulering av övergången mellan 'å' och 'i' för de två första formanterna

Vokalljud bildas av genom att de frekvenser som genereras av stämbanden påverkas av (i huvudsak) fyra stycken resonanser i talorganens håligheter. Dessa resonansfrekvenser kallas formanter och betecknas f_1 , f_2 , f_3 , och f_4 . Man kan sjunga ett vokalljud på olika tonhöjd. Grundtonen och samtliga övertoner ändras då men formant frekvenserna, som karakteriserar vokalen, är oförändrade. Figur 4 visar principen för hur man kan styra övergången mellan vokaler 'å' och 'i'. För 'å' är $f_1 \approx 500$ och $f_2 \approx 800$. Motsvarande formant frekvenser för 'i' är $f_1 \approx 275$ och $f_2 \approx 2200$. Resultatet blir ett 'oj' ljud. Insignalen (som simulerar stämbanden) är en osymmetrisk fyrkantvåg som genererar ett brett övertons spektra. Grundfrekvensen varierar för män mellan 85-200Hz och för kvinnor mellan 85-200Hz. Din labhandledare har mer dokumentation om vokalljud och formanter.



Figur 5: En analogimaskin är uppbyggd av summerande integratorer.

Analogimaskin

Långt innan det fanns datorer eller ens integrerade operationsförstärkare kunde man lösa komplicerade differentialekvationer med en så kallad analogimaskin. Figur 5 visar principen för hur man löser differential ekvationen

$$\ddot{y} - \ddot{y} - 2 \dot{y} - 3 y = HL$$

med hjälp av summerande integratorer. Höger ledet (HL) kan bestå av vilken funktion som helst som vi kan realisera med analog teknik t.ex. sinus, exponentialfunktioner, ramper, steg mfl. Eventuella begynnelsevillkor kan realiseras med analoga switchar (se datablad för 4066). Resultatet plottas på en XY-skrivare eller ett digitalt minnesoscilloskop. Ekvationssystemet kan behöva skalas så att amplituder och tidskonstanter hamnar inom rimliga gränser för komponenter och skrivare.

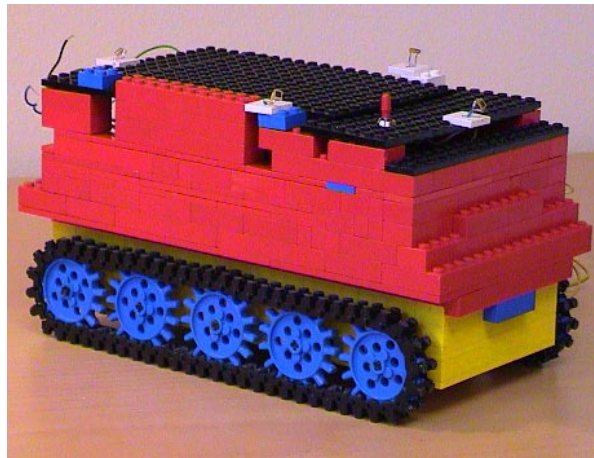
SSB-modulator/frekvenskiftare

Ett Hilbertfilter har egenskapen att det skiftar fasen på den inkommande signalen med $\pi/2$ utan att påverka amplituden. Ett sådant filter är mycket svårt att bygga för ett större frekvensområde och i praktiken så bygger man ett Hilbertfilter med två utgångar som vardera fasvrider signalen $+\pi/4$ och $-\pi/4$. Fasskillnaden mellan utgångarna blir då $\pi/2$. Detta innebär att om vi ansluter de två utgångarna till ett XY-kopplat oscilloskop och matar filtret med en sinus signal som ligger inom Hilbertfiltrets arbetsområde så får vi en cirkel på skärmen.

Hilbertfilter används ofta i SSB (Single Side Band) sammanhang eftersom man på ett naturligt sätt får en utsläckning av ena sidbandet efter frekvenstransformationen. I projektet ingår att bygga en SSB-modulator/frekvenskiftare baserat på ett Hilbertfilter för frekvensområdet 200-5000Hz.

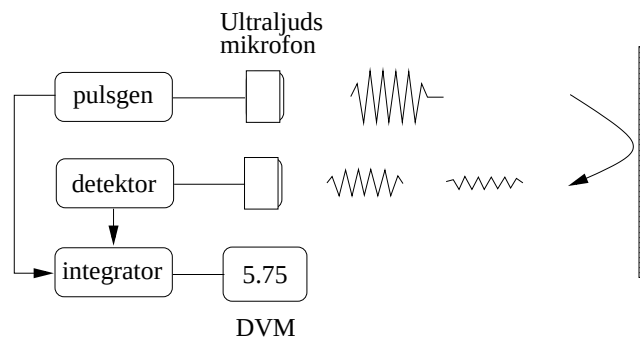
Ljusstyrd Brandbil alt. elektronisk kackerlacka

En legobil som drivs av två elmotorer finns tillgänglig. Bilens rörelseriktning ska bestämmas på optisk väg med hjälp av fotodioder placerade på taket. Bilen kan t.ex. fås att styra mot den ljusaste delen av rummet (brandbil) eller agera som en elektronisk kackerlacka.



Figur 6: Legobil med fotodioder på taket.

Avståndsmätare/Ultraljudsradar

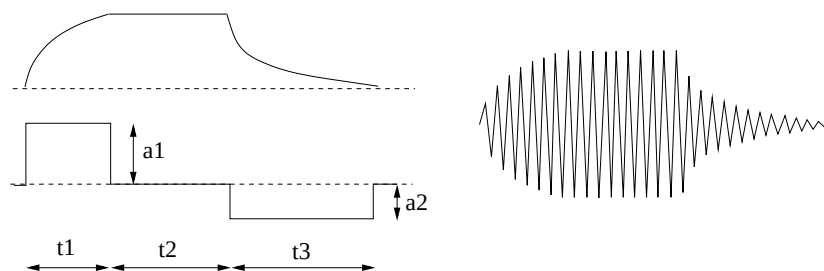


Figur 7: Avståndsmätning med ultraljud.

Genom att sända ut en kort ultraljudspuls och mäta tiden till första ekot kan man mäta avståndet till väggar och större föremål. Systemet bör ha ett arbetsområde på 0.5-10 meter med 5-10% noggrannhet. Ultraljudskristallerna fungerar både som sändare och mottagare och har en centerfrekvens på $\sim 39\text{kHz}$ och är mycket smalbandiga. En kort pulståg ger en kortare närgräns men är svårare att detektera på längre avstånd. Amplituden på det mottagna ekot minskar drastiskt med avståndet. För att kompensera för detta kan man öka förstärkningen eller sänka detektionströskeln som funktion av tiden. Tiden mellan utsänd puls och detekterat eko mäts med hjälp av en integrator och resultatet presenteras på en digital voltmeter.

Enkel synth

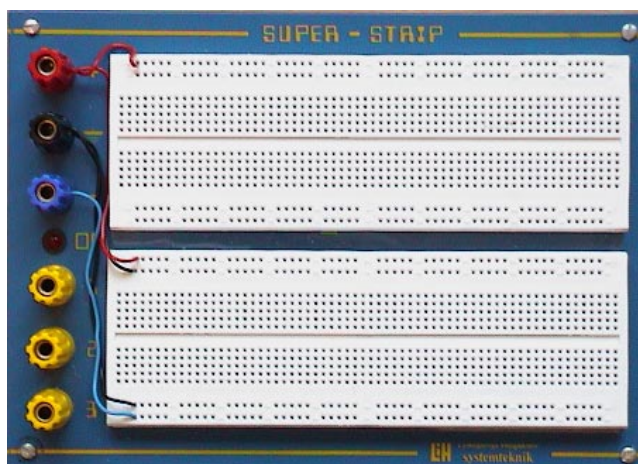
Detta projekt kan delas upp i byggandet av en enveloppsgenerator samt en en oscillator för olika vågformer (t.ex triangel och fyrkant). Dessa signaler multipliceras och resultatet illustreras till höger i figur 8 och kan i gynnsamma fall påminna om ett anslag av t.ex en pianotanget. Beskrivningen av enveloppsgeneratoren delas ofta upp i tre de-



Figur 8: Enveloppen kan bildas genom att integrera ett pulståg.

lar: attack (t_1), sustain(t_2) och decay(t_3). Dessa ska kunna styras på ett relativt enkelt sätt. Ett sätt att konstruera enveloppen är att integrera ett pulståg enligt figur 8. För att få ett mera naturtroget sound kan grundtonen filtreras med ett styrbart filter vars gränsfrekvens ändras under enveloppen.

Utrustning



Figur 9: Superstrip experimentplatta.

För varje laborationsgrupp finns följande utrustning tillgänglig.

- Oscilloskop
- Spänningsaggregat
- Funktionsgenerator
- Multimeter

I den övriga utrustningen ingår, mikrofoner, högtalare med inbyggd förstärkare, minnes oscilloskop, X-Y skrivare mm. För själva uppbyggnaden finns superstrip experimentplattor, handverktyg, lödkolv.

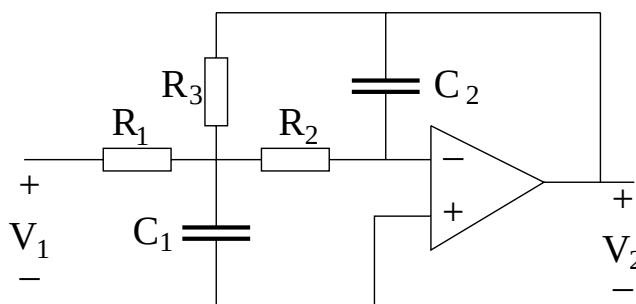
Tips o tricks

Data blad

Om du vet Elfas artikelnummer på en krets kan du med stor sannolikhet hitta ett datablad i pdf-format på www.elfa.se. Andra datablad finns i kataloger och datablads pärmar i labbet.

Aktiva låpassfilter

För dig som inte har läst kursen aktiva filter finns här en lathund för låpassfilter. Se i övrigt *Active Filter Cookbook* som finns i labbet.



Figur 10: En aktiv L_p -länk av ordning två.

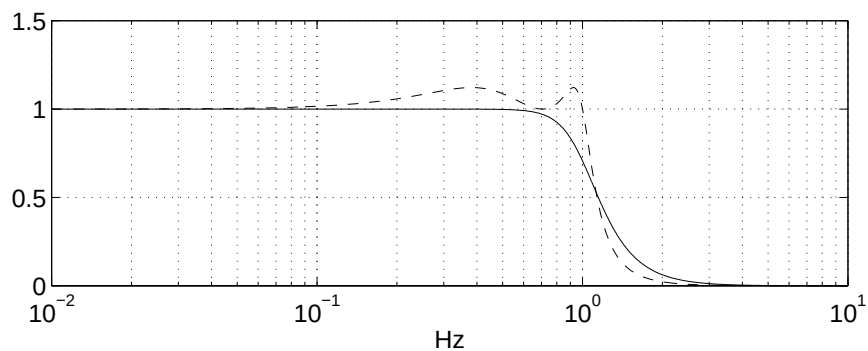
För en filterlänk enligt figur 10 gäller:

$$\frac{V_2}{V_1} = -\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \cdot \frac{1}{s^2 + s\left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_3 C_1}\right) + \frac{1}{R_2 R_3 C_1 C_2}}$$
$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_3} = 1 \quad C_1 = \frac{3}{2R_2 \sigma 2\pi f_g} \quad \frac{C_1}{C_2} = 9Q^2$$

Tillvägagångssätt vid dimensionering:

- Välj filterkaraktäristik (Butterworth eller Chebyshev) samt gradtal (N) för filtret. Filter med högre gradtal än två realiseras som kaskadkopplade länkar av andra ordningens filter.
- Bestäm önskad gränshfrekvens för filtret f_g (Hz).
- Välj R_1 , R_2 och R_3 till ett lämpligt värde i E12 serien.
- Beräkna C_1 och C_2 med hjälp av σ och Q värdena från tabellen nedan.
- Kontrollera att dessa kapacitanser ligger i närheten av de som finns till hands. Välj eventuellt ett nytt värde på resistorerna och börja om igen. Ibland kan det vara enklare att utgå från befintliga kondensatorer istället eftersom det oftast finns ett tätare urval av resistorer än kondensatorer.
- Bygg upp filtret och kontrollera med tongenerator och oscilloskop att dimensioneringen är riktig.

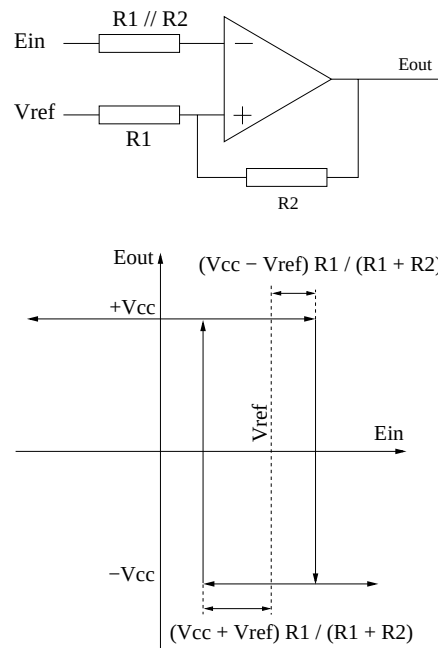
Gradtal	Butterworth		Chebyshev 1 dB	
N	σ	Q	σ	Q
2	0.707	0.707	0.549	0.957
4	0.383	1.307	0.139	3.560
	0.924	0.541	0.337	0.785
6	0.259	1.931	0.062	8.004
	0.707	0.707	0.170	2.198
	0.966	0.518	0.232	0.761



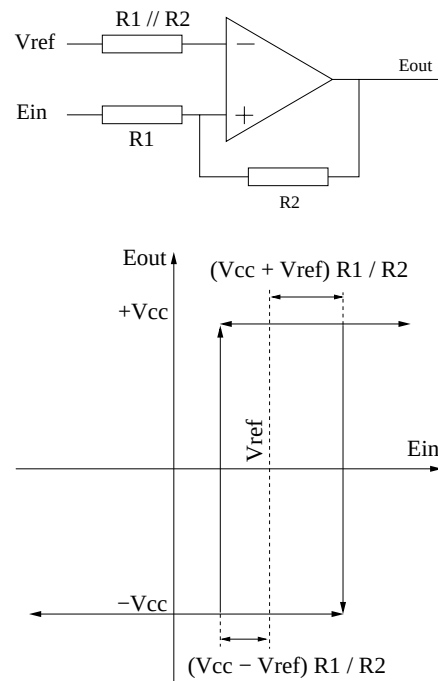
Figur 11: Amplitudsvär för fjärde ordningens Butterworth och Chebyshev (1dB rippel) filter. Notera att gränshänsen mäts vid $1/\sqrt{2}$ för Butterworth och vid rippelgränsen för Chebyshev.

Komparator med hysteres

En komparator med hysteres (ofta kallad schmitt trigger) blir mycket robustare än en konventionell komparator. Figur 12 och 13 nedan visar de två vanligaste kopplingarna. En referens spänning kan fixas med hjälp av en zenerdiod. Se kapitel 8 i IC Op-Amp Cookbook för ytterligare varianter.



Figur 12: *Inverterande komparator med hysteres.*



Figur 13: *Icke inverterande komparator med hysteres.*

Regler för användandet av IMT's elevlabb

Som deltagare i Elektronisk systemkonstruktion har du möjlighet att kvittera ut ett passerkort som ger dig tillträde till IMT's elevlabb under kvällar och helger då labbet normalt är stängt. Magnetkortet kvitteras ut personligen hos *Harald Mårtensson*, *harma@imt.liu.se* på plan 12. Innan du får ditt kort vill vi att du läser igenom och accepterar nedanstående regler genom att skriva under kopian på nästa sida och lämna den till Harald.

- Var noga med hur du förvarar passerkortet. Kortet ska återlämnas efter avslutad kurs. Att spärra ett förlorat kort kostar institutionen 500:-.
- Anmäl ev. förlust av kort till Harald Mårtensson så snabbt som möjligt.
- Det är absolut förbjudet att ställa upp dörrarna när tidlåset har slagit på, dvs under helger och mellan kl. 17.30-07.00 på vardagar.
- Släpp ej in okända personer som ringer på när labbet är låst.
- Ensamarbete i labbet utanför kontorstid är förbjudet.
- Försök aldrig öppna eller reparera instrument som är nätanslutna, inte ens om du dragit ur stickproppen.
- Kolla upp var brandsläckare och nödutgångar finns i labbet.
- Om brand utbryter gäller i turordning:
 1. Larma, ring 00/112 på telefonen i labbet.
 2. Se till att lokalen blir utrymd, stäng dörrar och fönster.
 3. Släck med befintlig brandsläckare.
- Om det kan påvisas att någon genom uppsåt eller vårdslöshet orsakat skador på utrustning eller lokaler kan personen i fråga bli krävd på skadestånd.
- Personalen i forskningsverkstäderna som ligger i anslutning till elevlabbet har inte som arbetsuppgift att handleda elever, vänd dig i första hand till din handledare.
- I labbet kan förekomma utrustning som inte är avsedd för denna kurs (t.ex. lasrar och kemikalier). Låt bli den utrustningen. Skulle du skadas av saker som du inte borde jobba med eller har utbildning för gäller inte arbetsskadeförsäkringen.
- Det är inte tillåtet att låna hem instrument och komponenter.
- Om du vill använda labbets utrustning för att mäta på eller reparera egna saker så kolla först med din handledare.
- Slå alltid av spänningen till byggplattor och stäng av instrumenten när ni lämnar arbetsplatsen. Är ni sist att lämna labbet så släcker ni i taket också.
- När ni lämnar arbetsplatsen efter ett pass så ska det se snyggt och prydligt ut.

Skriv under kopian på nästa sida och lämna den till Harald Mårtensson i samband med att du kvitterar ut ditt passerkort.

Regler för användandet av IMT's elevlabb

- Var noga med hur du förvarar passerkortet. Kortet ska återlämnas efter avslutad kurs. Att spärra ett förlorat kort kostar institutionen 500:-.
- Anmäl ev. förlust av kort till Harald Mårtensson så snabbt som möjligt.
- Det är absolut förbjudet att ställa upp dörrarna när tidlåset har slagit på, dvs under helger och mellan kl. 17.30-07.00 på vardagar.
- Släpp ej in okända personer som ringer på när labbet är låst.
- Ensamarbete i labbet utanför kontorstid är förbjudet.
- Försök aldrig öppna eller reparera instrument som är nätanslutna, inte ens om du dragit ur stickproppen.
- Kolla upp var brandsläckare och nödutgångar finns i labbet.
- Om brand utbryter gäller i turordning:
 1. Larma, ring 00/112 på telefonen i labbet.
 2. Se till att lokalen blir utrymd, stäng dörrar och fönster.
 3. Släck med befintlig brandsläckare.
- Om det kan påvisas att någon genom uppsåt eller vårdslöshet orsakat skador på utrustning eller lokaler kan personen i fråga bli krävd på skadestånd.
- Personalen i forskningsverkstäderna som ligger i anslutning till elevlabbet har inte som arbetsuppgift att handleda elever, vänd dig i första hand till din handledare.
- I labbet kan förekomma utrustning som inte är avsedd för denna kurs (t.ex. lasrar och kemikalier). Låt bli den utrustningen. Skulle du skadas av saker som du inte borde jobba med eller har utbildning för gäller inte arbetsskadeförsäkringen.
- Det är inte tillåtet att låna hem instrument och komponenter.
- Om du vill använda labbets utrustning för att mäta på eller reparera egna saker så kolla först med din handledare.
- Slå alltid av spänningen till byggplattor och stäng av instrumenten när ni lämnar arbetsplatsen. Är ni sist att lämna labbet så släcker ni i taket också.
- När ni lämnar arbetsplatsen efter ett pass så ska det se snyggt och prydligt ut.

Ovanstående regler är genomlästa och accepterade.

Datum

Namn

Epost